Основи роботи з командним рядком Windows

Тема: Основи роботи з командним рядком Windows. Використання основних команд: cd, dir, mkdir, rmdir.

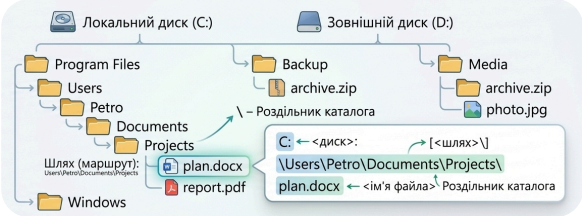
Мета: набуття практичних навичок створення, перегляду вмісту, копіювання та знищення каталогів та файлів, пошуку файлів з допомогою команд MS DOS; розвивати вміння використовувати програмне забезпечення в практичній діяльності вчителя; виховувати уважність, цілеспрямованість.

Обладнання: інструкційні картки, персональні комп'ютери.

Теоретичні відомості

Файлова система — сукупність папок і файлів, що зберігаються на зовнішніх носіях ПК.

При такій деревоподібній файловій структурі треба вказувати повне ім'я файлу:



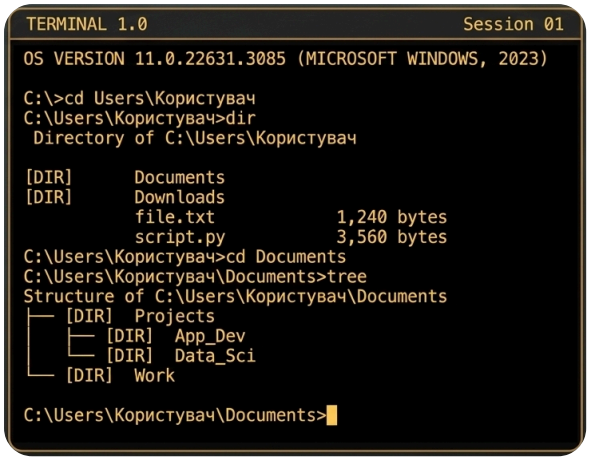

```
[<диск>:] [\<шлях>\] <ім'я файла>
```

де *шлях (маршрут)* — це ланцюжок підпорядкованих каталогів, роз'єднаних символом «\».

Дужки:

1. У кутові дужки `< >` беруть параметри, при написанні конкретних команд їх опускають.
2. У квадратні дужки `[ ]` беруть параметри, які можуть бути чи не бути у команді.
3. Фігурні дужки `{ }` використовують у разі, якщо використовується альтернативні параметри — або один, або інший.

Команди операційної системи MS-DOS



Діалог користувача з ПК здійснюється з допомогою певних команд, які набираються у командному рядку.

Після завантаження ПК операційна система на екрані видає запрошення, у якому міститься інформація про поточний диск, каталог і закінчується символом «>».

```
C:\Users\Documents>_
```

Дії з каталогами

Усі дії з файлами та каталогами в операційній системі здійснюються за допомогою команд, які умовно можна поділити на:

1. Сервісні;
2. Команди для роботи з дисками;
3. Команди для роботи з каталогами (підкаталогами);
4. Команди роботи з файлами.

Команди можна набирати як великими, так і маленькими літерами.

Після команди перед параметрами ставиться пропуск.

Ввести команду — це набрати команду з параметрами у командному рядку та натиснути клавішу вводу (Enter).

Про кожну команду можна отримати довідку:

```
<ім'я команди> /?
```

Сервісні команди

Призначення	Команда
Очищення екрану	`cls`
Виведення і зміна часу	`time [<час>]`
Виведення і зміна дати	`date [<дата>]`

Команди для роботи з дисками

Зміна логічного диска:

```
<ім'я диска>:
```

Для отримання інформації про диск треба використовувати команду перегляду вмісту каталогів:

```
DIR [шлях\][<ім'я каталога або файла>][/ключі]
```

де ключі:

- `/P` — забезпечує посторінкове виведення каталогу на екран монітора, для переходу до іншої сторінки потрібно натиснути будь-яку клавішу;
- `/W` — забезпечує виведення списку файлів у п'яти колонках по ширині екрана, в цьому випадку на екран виводяться лише імена та розширення файлів;
- `/ON` — забезпечує виведення файлів за іменем по алфавіту;
- `/OS` — забезпечує виведення файлів за розміром, починаючи з меншого розміру;
- `/OD` — забезпечує виведення файлів за датою створення, починаючи з більш старих.

Форматування дисків

Форматування здійснюється для того, щоб:

- підготувати дискету до роботи;
- створити системний диск (з якого можна завантажувати операційну систему);
- знищити з диска всю інформацію, знищити віруси.

Можна форматувати гнучкі та жорсткі диски. Випадкове форматування жорсткого диска дуже небезпечне, оскільки тоді можна втратити всю записану на ньому інформацію.

У MS DOS форматування дисків виконують за допомогою зовнішньої команди `format.com`:

```
FORMAT <ім'я диска> [/<ключі>]
```

де можливі ключі `/s` — створення системної дискети.

> Перед встановленням диска у дисковод треба впевнитись, що знято захист від запису.

Операції з каталогами

Створення каталогів

```
MD [шлях\]<ім'я каталога>
```

Знищення каталогів

```
RD [шлях\]<ім'я каталога>
DELTREE [шлях\]<ім'я каталога>
```

> **Обмеження:** не можна знищувати кореневий і поточний каталоги. Якщо використовується команда `RD`, каталог, який знищується, має бути порожнім.

Перегляд вмісту каталогів

```
DIR [шлях\][<ім'я каталога або файла>][/ключі]
```

Для поточного каталогу шлях та ім'я можна не зазначати.

Зміна поточного каталогу

```
CD [шлях\] [<ім'я каталога>]
```

- Перехід до кореневого каталога — `CD\`
- Перехід до батьківського каталога — `CD..`

Операції з файлами

Копіювання файлів

```
COPY <джерело> <місце призначення>
```

де *джерело* — ім'я файла чи шаблон імен, які копіюються; *місце призначення* — куди копіюються файл чи група файлів, з тим самим іменем чи з іншим.

Створення файлів

За допомогою команди `COPY` можна створювати нові файли. У цьому випадку джерелом є клавіатура (`CON`), місце призначення — ім'я нового файла:

```
COPY CON <ім'я файла>
```

Далі треба ввести з клавіатури текст та натиснути клавіші `Ctrl+Z` та `Enter`.

З допомогою вбудованого редактора `EDIT` можна створювати файли чи редагувати існуючі:

```
EDIT [<ім'я файла>]
```

Знищення файлів

```
DEL [шлях\] <ім'я файла> [/P]
```

де ключ `/P` — операційна система робить запит, щоб підтвердити знищення файла після введення команди.

Перейменування файлів

```
REN [шлях\]<ім'я файла>
```

Перегляд вмісту файлів

```
TYPE [шлях\]<ім'я файла>
```

Запуск програми

Ім'я файла, який може бути завантажений (файл з розширенням `exe`, `com`, `bat`), треба набрати у командному рядку та натиснути клавішу Enter.

Операції з групою файлів

Операції над групою файлів виконуються командами `DIR`, `COPY`, `DEL`, `REN`, де у параметрі ім'я файла використовують символи «*» та «?». Якщо в командах у назві файлу є символ `?`, то він означає будь-який один допустимий символ алфавіту, а символ `*` позначає будь-яку кількість допустимих символів.

Наприклад, дія команди `del *.???` поширюється на всі файли, розширення назв яких мають три символи. Такі імена називають **шаблонами**.

Пошук файлів

Для пошуку файлів та каталогів у MS-DOS використовується команда `DIR`:

```
DIR [шлях\][<ім'я файла>][/ключі]
```

де ім'я файла — шаблон групи файлів з певною ознакою пошуку.

Послідовність виконання роботи

1. Перейдіть у середовище MS DOS. (`Win+R` → `cmd`)
2. Перегляньте зміст кореневого каталогу посторінково. Як відрізнити інформацію про файл від інформації про каталог?
3. Знайдіть каталог з ім'ям `Documents`. Перейдіть у цей каталог і перегляньте його вміст посторінково. Що є в каталозі?
4. Перейдіть у власну папку. Створіть нову папку: `MyMSDOS`.
5. Створіть в папці особистий каталог `LAB1`. У ньому — каталог `LAB2`.
6. З Вашої папки скопіюйте всі файли з розширенням `doc` в каталог `LAB1`. Занотуйте у протокол точний шлях до каталогу `LAB1`.
7. Увійдіть у каталог `LAB1` і перегляньте його вміст.
8. Перейменуйте перший файл. Надайте йому своє ім'я.
9. Знайдіть файл з розширенням `txt`. Скопіюйте у підкаталог `LAB2`. Відредагуйте його так: на початку файлу напишіть своє прізвище.
10. У підкаталозі `LAB2` створіть новий текстовий файл. Назву дайте будь-яку. Зміст файлу такий: ваше ім'я та по батькові.
11. Перейдіть на диск `C`. Коротко опишіть вміст кореневого каталогу у протоколі.

Контрольні запитання

1. Як однією командою можна копіювати багато файлів?
2. Як може здійснюватися перегляд змісту файлів та їх перейменування?
3. Яку команду використовують для створення текстових файлів?
4. Яку команду використовують для створення каталогу?
5. Яку команду використовують для знищення файлу?
6. Як зробити копію файлу?
7. Як переглянути зміст каталогу?
8. Як повернутися в надкаталог?
9. Як активізувати кореневий каталог на поточному диску?
10. Чи можна вилучати непорожній каталог?
